

Nama : Yudhistira Putra Hartanto

Kelas/absen : 1G/29

NIM : 254107020083

- **Class Mahasiswa**

```
• package CaseMethod1;
•
• public class Mahasiswa {
•     String nim;
•     String nama;
•     String prodi;
•
•     Mahasiswa(){
•
•     }
•
•     Mahasiswa(String nim, String nama, String prodi){
•         this.nim = nim;
•         this.nama = nama;
•         this.prodi = prodi;
•     }
•
•     void tampilMahasiswa(){
•         System.out.println(nim + "\t" + nama + "\t" + prodi);
•     }
•
• }
•
```

- **Class Buku**

```
• package CaseMethod1;
•
• public class Buku {
•     String kodebuku;
•     String judul;
•     int tahunterbit;
•
•     Buku(){
•
•     }
•
•     Buku(String kode, String judul, int tahun){
•         kodebuku = kode;
•         this.judul = judul;
•         tahunterbit = tahun;
•     }
•
```

```

•     }
•
•     void tampilBuku(){
•         System.out.println(kodebuku + "\t" + judul + "\t" +
tahunterbit);
•     }
• }

```

• Class Peminjaman

```

• package CaseMethod1;
•
• public class Peminjaman {
•     Mahasiswa mhs;
•     Buku buku;
•     int lamaPinjam ;
•     int batasPinjam = 5;
•     int terlambat;
•     int denda = 2000;
•
•     public Peminjaman(Mahasiswa mhs, Buku buku, int lamaPinjam){
•         this.mhs = mhs;
•         this.buku = buku;
•         this.lamaPinjam = lamaPinjam;
•         hitungDenda();
•     }
•
•     void hitungDenda(){
•         if (lamaPinjam > batasPinjam){
•             terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
•             denda = terlambat * denda;
•         }else{
•             terlambat = 0;
•             denda = 0;
•         }
•     }
•
•     void tampilPeminjaman(){
•         System.out.println("Nama Peminjam \t\t\t: " + mhs.nama );
•         System.out.println("Judul Buku yang dipinjam \t: " + buku.judul
);
•         System.out.println("Lama Peminjaman \t\t: " + lamaPinjam );
•         System.out.println("Terlambat selama \t\t: " + terlambat + "
hari" );
•         System.out.println("Total Denda \t\t\t: Rp." + denda );
•         System.out.println("=====
=====");
•     }

```

```
• }  
•
```

- **Class DataPeminjaman**

```
• package CaseMethod1;  
•  
• public class DataPeminjaman {  
•     Mahasiswa[] daftarMahasiswa;  
•     Buku[] daftarBuku;  
•     Peminjaman[] daftarPeminjaman;  
•  
•     public DataPeminjaman(){  
•         daftarMahasiswa = new Mahasiswa[]{  
•             new Mahasiswa("22001", "Andi", "Teknik Informatika"),  
•             new Mahasiswa("22002", "Budi", "Teknik Informatika"),  
•             new Mahasiswa("22003", "Citra", "Sistem Informasi Bisnis")  
•         };  
•  
•         daftarBuku = new Buku[]{  
•             new Buku("B001", "Algoritma", 2020),  
•             new Buku("B002", "Basis Data", 2019),  
•             new Buku("B003", "Pemrograman", 2021),  
•             new Buku("B004", "Fisika", 2024)  
•         };  
•  
•         daftarPeminjaman = new Peminjaman[]{  
•             new Peminjaman(daftarMahasiswa[0], daftarBuku[0], 7),  
•             new Peminjaman(daftarMahasiswa[1], daftarBuku[1], 3),  
•             new Peminjaman(daftarMahasiswa[2], daftarBuku[2], 10),  
•             new Peminjaman(daftarMahasiswa[2], daftarBuku[3], 6),  
•             new Peminjaman(daftarMahasiswa[0], daftarBuku[1], 4)  
•         };  
•     }  
•  
•     void tampilMahasiswa() {  
•         System.out.println("\n=== DATA MAHASISWA ===");  
•         System.out.println("NIM\tNama\tProdi");  
•         for (int i = 0; i < daftarMahasiswa.length; i++) {  
•             daftarMahasiswa[i].tampilMahasiswa();  
•         }  
•     }  
•  
•     void tampilBuku() {  
•         System.out.println("\n=== DATA BUKU ===");  
•         System.out.println("Kode\tJudul\tTahun");  
•         for (int i = 0; i < daftarBuku.length; i++) {  
•             daftarBuku[i].tampilBuku();  
•         }  
•     }  
• }
```

```

•     }
•
•     void tampilPeminjaman() {
•         System.out.println("=== DATA PEMINJAMAN ===");
•         for (int i = 0; i < daftarPeminjaman.length; i++) {
•             daftarPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
•         }
•     }
•
•     void urutkanbedasarkandenda(){
•         for (int i = 1; i <= daftarPeminjaman.length-1; i++) {
•             Peminjaman temp = daftarPeminjaman[i];
•             int j = i - 1;
•             while (j >= 0 && daftarPeminjaman[j].denda < temp.denda) {
•                 daftarPeminjaman[j + 1] = daftarPeminjaman[j];
•                 j--;
•             }
•             daftarPeminjaman[j + 1] = temp;
•         }
•         System.out.println("=== SETELAH DIURUTKAN (Denda Terbesar)
===");
•         for( int i = 0; i < daftarPeminjaman.length; i++){
•             daftarPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
•         }
•     }
•
•     int findBinarySearch(String cariNIM, int left, int right) {
•         if (right >= left) {
•             int mid = (left + right) / 2;
•             int compare =
daftarPeminjaman[mid].mhs.nim.compareTo(cariNIM);
•
•             if (compare == 0) {
•                 return mid;
•             } else if (compare > 0) {
•                 return findBinarySearch(cariNIM, left, mid - 1);
•             } else {
•                 return findBinarySearch(cariNIM, mid + 1, right);
•             }
•         }
•         return -1;
•     }
•
•     void cariBerdasarkanNIM(String cariNIM) {
•         for (int i = 1; i < daftarPeminjaman.length; i++) {
•             Peminjaman key = daftarPeminjaman[i];
•             int j = i - 1;

```

```

•         while (j >= 0 &&
daftarPeminjaman[j].mhs.nim.compareTo(key.mhs.nim) > 0) {
•             daftarPeminjaman[j + 1] = daftarPeminjaman[j];
•             j--;
•         }
•         daftarPeminjaman[j + 1] = key;
•     }
•
•     int KetemuNIM = findBinarySearch(cariNIM, 0,
daftarPeminjaman.length - 1);
•
•     System.out.println("\n=== HASIL PENCARIAN NIM: " + cariNIM + "
===");
•     if (KetemuNIM == -1) {
•         System.out.println("Data dengan NIM " + cariNIM + " tidak
ditemukan.");
•     } else {
•         for (int i = KetemuNIM; i >= 0 &&
daftarPeminjaman[i].mhs.nim.equals(cariNIM); i--) {
•             daftarPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
•         }
•         for (int i = KetemuNIM + 1; i < daftarPeminjaman.length &&
daftarPeminjaman[i].mhs.nim.equals(cariNIM); i++) {
•             daftarPeminjaman[i].tampilPeminjaman();
•         }
•     }
• }
• }
• }
• }

```

• Class MainMenu

```

• package CaseMethod1;
•
• import java.util.Scanner;
•
• public class Mainmenu {
•     public static void main(String[] args) {
•         Scanner sc = new Scanner(System.in);
•         DataPeminjaman data = new DataPeminjaman();
•         int pilihan;
•
•         do{
•             System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI
===");
•
•             System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
•             System.out.println("2. Tampilkan Buku");
•             System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
•             System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");

```

```

•      System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
•      System.out.println("0. Keluar");
•      System.out.print("Pilih: ");
•      pilihan = sc.nextInt();
•      sc.nextLine();
•
•      switch(pilihan){
•          case 1:
•              data.tampilMahasiswa();
•              break;
•          case 2:
•              data.tampilBuku();
•              break;
•          case 3:
•              data.tampilPeminjaman();
•              break;
•          case 4:
•              data.urutkanbedasarkandenda();
•              break;
•          case 5:
•              System.out.print("Masukkan NIM: ");
•              String nim = sc.nextLine();
•              data.cariBerdasarkanNIM(nim);
•              break;
•          case 0:
•              System.out.println("Terima kasih!");
•              break;
•          default:
•              System.out.println("Pilihan tidak valid!");
•      }
•
•      } while (pilihan != 0);
•      sc.close();
•
•  }
•
•  }

```

- **Menu 1**

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan Berdasarkan Denda
 5. Cari Berdasarkan NIM
 0. Keluar
- Pilih: 1

=== DATA MAHASISWA ===

NIM	Nama	Prodi
22001	Andi	Teknik Informatika
22002	Budi	Teknik Informatika
22003	Citra	Sistem Informasi Bisnis

- **Menu 2**

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan Berdasarkan Denda
 5. Cari Berdasarkan NIM
 0. Keluar
- Pilih: 2

=== DATA BUKU ===

Kode	Judul	Tahun
B001	Algoritma	2020
B002	Basis Data	2019
B003	Pemrograman	2021
B004	Fisika	2024

- **Menu 3**

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan Berdasarkan Denda
 5. Cari Berdasarkan NIM
 0. Keluar
- Pilih: 3

=== DATA PEMINJAMAN ===

Nama Peminjam	: Andi
Judul Buku yang dipinjam	: Algoritma
Lama Peminjaman	: 7

Terlambat selama : 2 hari
Total Denda : Rp.4000

=====
Nama Peminjam : Budi
Judul Buku yang dipinjam : Basis Data
Lama Peminjaman : 3
Terlambat selama : 0 hari
Total Denda : Rp.0

=====
Nama Peminjam : Citra
Judul Buku yang dipinjam : Pemrograman
Lama Peminjaman : 10
Terlambat selama : 5 hari
Total Denda : Rp.10000

=====
Nama Peminjam : Citra
Judul Buku yang dipinjam : Fisika
Lama Peminjaman : 6
Terlambat selama : 1 hari
Total Denda : Rp.2000

=====
Nama Peminjam : Andi
Judul Buku yang dipinjam : Basis Data
Lama Peminjaman : 4
Terlambat selama : 0 hari
Total Denda : Rp.0

- **Menu 4**

==== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ====

1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar

Pilih: 4

==== SETELAH DIURUTKAN (Denda Terbesar) ====

Nama Peminjam : Citra
Judul Buku yang dipinjam : Pemrograman
Lama Peminjaman : 10

Terlambat selama : 5 hari
Total Denda : Rp.10000

=====
Nama Peminjam : Andi
Judul Buku yang dipinjam : Algoritma
Lama Peminjaman : 7
Terlambat selama : 2 hari
Total Denda : Rp.4000

=====
Nama Peminjam : Citra
Judul Buku yang dipinjam : Fisika
Lama Peminjaman : 6
Terlambat selama : 1 hari
Total Denda : Rp.2000

=====
Nama Peminjam : Budi
Judul Buku yang dipinjam : Basis Data
Lama Peminjaman : 3
Terlambat selama : 0 hari
Total Denda : Rp.0

=====
Nama Peminjam : Andi
Judul Buku yang dipinjam : Basis Data
Lama Peminjaman : 4
Terlambat selama : 0 hari
Total Denda : Rp.0

• Menu 5

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan Berdasarkan Denda
 5. Cari Berdasarkan NIM
 0. Keluar
- Pilih: 5
Masukkan NIM: 22001

=== HASIL PENCARIAN NIM: 22001 ===

Nama Peminjam : Andi

Judul Buku yang dipinjam : Algoritma
Lama Peminjaman : 7
Terlambat selama : 2 hari
Total Denda : Rp.4000

Nama Peminjam : Andi
Judul Buku yang dipinjam : Basis Data
Lama Peminjaman : 4
Terlambat selama : 0 hari
Total Denda : Rp.0

- **Menu 0**

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan Berdasarkan Denda
 5. Cari Berdasarkan NIM
 0. Keluar
- Pilih: 0
Terima kasih!